

Atividade — Agentes Inteligentes

Disciplina: CSI457 e CSI701 - Inteligência Artificial
Universidade Federal de Ouro Preto

Objetivo

Projetar, implementar e analisar um agente racional capaz de controlar a temperatura de um ambiente, com base nos conceitos de agentes inteligentes apresentados no AIMA.

$$f : P^* \rightarrow A$$

onde:

- P^* : sequência de percepções;
- A : conjunto de ações.

Regra Fundamental

A especificação do agente deve ser feita antes da implementação

O uso de ferramentas de IA é permitido apenas como apoio técnico, não como substituto do raciocínio do estudante.

Parte 1 — Especificação do Agente

Antes de implementar, defina formalmente o agente.

1. Percepções

Liste as informações disponíveis ao agente, por exemplo:

- temperatura atual;
- temperatura desejada;
- estado do sistema (ligado/desligado);
- outras variáveis relevantes.

2. Ações

Defina o conjunto de ações possíveis:

$$A = \{\text{ligar}, \text{desligar}, \text{manter}\}$$

3. Função do agente

Descreva como o agente toma decisões:

$$f : P^* \rightarrow A$$

Explique:

- quais regras são utilizadas;
- se há uso de memória;
- como o agente responde a diferentes cenários.

4. Critério de racionalidade

Defina o que caracteriza um comportamento adequado, por exemplo:

- manter temperatura dentro de uma faixa;
- minimizar consumo de energia;
- evitar oscilações frequentes.

Parte 2 — Implementação

Implemente o agente em Python conforme especificado.

```
class AgenteTemperatura:
    def __init__(self):
        # estado interno
        pass

    def perceber(self, ambiente):
        pass

    def decidir(self, percepcao):
        pass

    def agir(self, ambiente):
        pass
```

Parte 3 — Testes

Execute o agente nos seguintes cenários:

Cenário 1 — Oscilação

[24.9, 25.1, 24.8, 25.2]

Cenário 2 — Calor extremo

[30, 32, 35]

Cenário 3 — Resfriamento gradual

[28, 27, 26, 25, 24]

Apresente os resultados e interprete o comportamento do agente.

Parte 4 — Análise Crítica

Responda:

1. O agente implementado corresponde exatamente à especificação? Justifique.
2. O uso de IA alterou alguma decisão originalmente planejada?
3. O agente pode ser considerado racional? Explique.
4. Quais são as principais limitações da solução?
5. Que melhorias poderiam ser implementadas?

Parte 5 — Uso de Inteligência Artificial

Descreva:

- como a IA foi utilizada;
- em quais etapas ela ajudou;
- se houve erros ou sugestões inadequadas;
- quais decisões foram validadas pelo estudante.

Discussão

A atividade deve conter:

- especificação formal do agente;
- código implementado;
- resultados dos testes;
- respostas conceituais;
- análise do uso de IA.

Critérios de Avaliação - hipotético

Critério	Peso
Especificação do agente	25%
Implementação	25%
Coerência entre definição e código	20%
Análise crítica	20%
Uso adequado de IA	10%

Nota máxima: 10 pontos

Observação Final

Implementar um agente não é apenas programar, mas modelar corretamente o problema
